



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 5° · PERIODO I

Semana 5: los cuatro barrios del plano

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	lun 28 sep., 06:55	55	Ejes, origen y cuadrantes	Se deja tarea (5 pts)

Hasta ahora hemos ubicado puntos con números positivos, como en el mapa del colegio. Hoy el plano se completa: aparecen los números negativos, los dos ejes se cruzan en un punto llamado origen y el plano queda partido en cuatro regiones. Siguiendo el hilo *Cali, mi ciudad*, el origen será la torre de la iglesia de La Ermita y los cuatro cuadrantes, los cuatro rumbos de la ciudad. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 5).

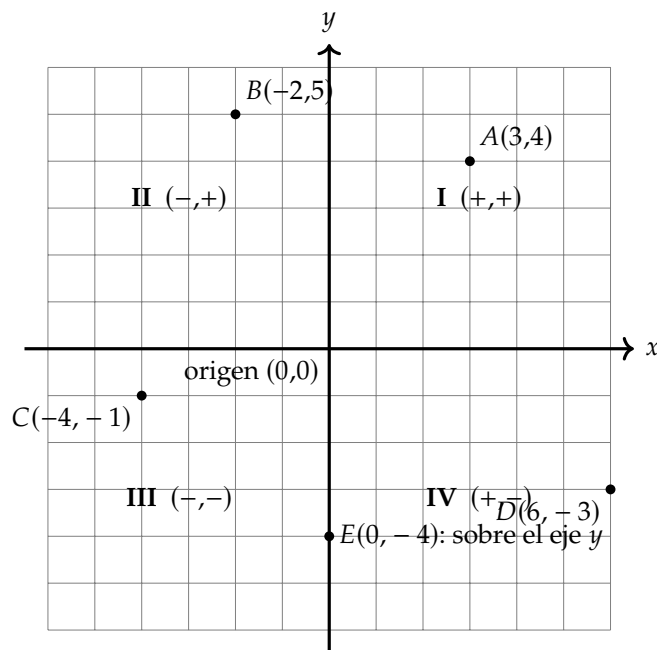
Sesión 004 — lunes 28 de septiembre · 06:55 · 55 min

Objetivo. Nombrar los ejes y el origen, ubicar puntos con coordenadas positivas y negativas, y decir en qué cuadrante queda un punto mirando solo sus dos signos.

Materiales. Cuadrícula grande en el tablero; regla; cuaderno cuadriculado; la guía.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–8	En el tablero, la cuadrícula solo con la esquina de arriba a la derecha. «Si La Ermita es el origen, ¿cómo escribimos un lugar que queda al <i>occidente</i> ?» Nadie puede: hacen falta números negativos. Se prolongan los dos ejes hacia el otro lado y el plano queda completo.
Los nombres	8–20	Eje x (horizontal, el de la izquierda–derecha), eje y (vertical), origen (0,0) donde se cruzan. Escribir los cuatro cuadrantes con números romanos, empezando arriba a la derecha y girando <i>al contrario</i> de las manecillas del reloj: I, II, III, IV. Hacer la tabla de signos: I es (+,+); II, (–,+); III, (–,–); IV, (+,–).
Ubicar y leer	20–35	Cada estudiante dibuja los ejes en su cuaderno y ubica seis puntos que dicta la docente, uno por cuadrante y dos sobre los ejes. Se revisa en el tablero. Regla de oro que se repite en voz alta: primero se camina en horizontal y después en vertical.
Los que no tienen cuadrante	35–45	Los puntos (0, – 4), (–5,0) y el origen no están en ningún cuadrante: están <i>sobre</i> los ejes, que son la frontera. Compararlo con quien vive justo en la esquina entre dos barrios. Esta idea se les olvida siempre; por eso va en la tarea.
Juego de cierre	45–55	«Adivina el cuadrante»: la docente dice dos signos —«menos, más»— y el salón responde el número romano; después al revés. Tres rondas rápidas. Se deja la tarea (5 puntos).

Figura para el tablero: los cuatro cuadrantes.



Nota. Dónde suele trabarse. En dos cosas. La primera, invertir el orden de la pareja: se arregla repitiendo «horizontal y después vertical» cada vez, sin excepción. La segunda, querer meter en un cuadrante los puntos que están sobre un eje; ahí ayuda la imagen de la frontera entre dos barrios: se está en el límite, no adentro de ninguno.

Nota. Sobre el nombre. Si alguien pregunta de dónde sale «cartesiano»: de René Descartes, un pensador francés del siglo xvii a quien se le ocurrió describir la geometría con números. La anécdota de que lo pensó mirando una mosca en el techo de su cuarto es bonita, pero probablemente no es cierta; se puede contar diciendo justamente eso.